

OpenClaw

自托管 AI Agent 网关

技术架构 · workflow · 适用场景 · 本地优先价值

docs.openclaw.ai · github.com/openclaw/openclaw

什么是 OpenClaw?

OpenClaw 是一个**自托管网关**，连接您的聊天应用到 AI Agent。

运行在您自己的机器上，单一进程同时服务多个聊天渠道，数据完全本地化。

核心价值

- ✓ 数据不离开本地
- ✓ 响应延迟 < 100ms
- ✓ 核心功能离线可用
- ✓ 深度定制 (Skills/Agents)

支持的渠道

即时通讯

- WhatsApp
- Telegram
- Discord

企业协同

- 飞书
- 钉钉
- 企业微信

Apple 生态

- iMessage
- Mattermost

AI Agent

- Pi
- Codex
- Claude Code
- 千问 Coder

系统架构全景



输入层

- WhatsApp
- Telegram
- Discord
- 飞书/钉钉



Gateway 核心

- 消息路由
- Agent 编排
- 技能调度
- 记忆管理



输出层

- Ollama 本地模型
- 百炼/ OpenRouter API
- 文件系统
- 外部工具

单一 Gateway 进程 = 消息收发 + Agent 调度 + 技能执行 + 状态管理

多 Agent 路由机制

主入口统一：所有消息进入 `main` Agent，按意图自动分发

Agent	触发条件	模型策略
<code>main</code>	默认/简单对话	百炼 qwen3.5-plus
<code>mem-assistant</code>	MEM 备考/学习规划	百炼 API
<code>governance-assistant</code>	公司治理/组织/制度	百炼 API
<code>codex-assistant</code>	编码任务	Claude Code → Codex → 千问 Coder
<code>gemini-assistant</code>	中长分析 (只读)	Gemini CLI
<code>scout</code>	信息收集/事实核实	百炼 API

Fallback 链： Claude Code CLI (5h/天) → Codex CLI → qwen3-coder-next → qwen3-coder-plus → glm-5

编码任务 workflow

执行流程

强制规则

1. Context7 MCP 强制查询

写代码前必须查询官方文档

2. CLI Agent 优先

Claude Code / Codex CLI (5 小时/天)

3. Gemini 禁用编码

只读，不能写文件/执行命令

技能 (Skills) 体系

已安装 13 个核心技能，覆盖搜索、检索、备份、自动化等场景

baidu-web-search

百度搜索 (强制)

qmd

本地向量检索

openclaw-backup

自动备份

agent-browser

浏览器自动化

self-improving

自我反思

skill-vetter

安全审查

summarize

URL/文件摘要

humanizer-zh

去除 AI 痕迹

github

GitHub 交互

free-ride

免费模型管理

clawddocs

文档专家

skill-9

全网信息获取

知识检索体系 (qmd)

索引状态

656

文件索引

2701

向量嵌入

25.9 MB

索引大小

技术配置

嵌入模型	embeddinggemma
重排序	Qwen3-Reranker
索引引擎	SQLite (BM25+ 向量)
自动维护	每日 03:00 Cron

查询示例

```
qmd search "关键词" -c openclaw
qmd vsearch "语义查询" -c openclaw
qmd query "混合查询" -c openclaw
```

典型使用场景

开发辅助

- AI 编程 (Claude Code/Codex)
- 代码审查/重构
- 文档查询 (Context7)

信息获取

- 百度搜索 (强制)
- 事实核查
- 新闻聚合

系统运维

- 配置备份/恢复
- 模型切换
- 健康检查

知识管理

- 文档写作
- 信息整合
- 记忆提取

个人助理

- 日程管理
- MEM 学习规划
- 周报自动生成

本地优先 vs 云服务

维度	云服务 (Claude.ai/ChatGPT)	OpenClaw 自托管
数据隐私	数据在第三方服务器	完全本地存储
网络依赖	必须在线	核心功能离线可用
响应延迟	2-10 秒 (网络 + 排队)	< 100ms (本地处理)
定制能力	Prompt 级	Skills/Agent/配置级
成本模型	\$20/月+ 订阅制	一次部署 + API 按量
集成能力	REST API 调用	本地文件/命令/数据库直连
多 Agent	单会话	7+ Agent 自动路由
记忆持久化	会话级	长期记忆 (OpenViking)

安全与备份体系

密钥管理

✔ SecretRef 存储

- feishu.appSecret
- bailian.apiKey

位置: ~/.openclaw/secrets.json (权限 600)

⚠ 本地占位符

- ollama.apiKey

本地模型无需密钥

自动备份

工具	openclaw-backup
下载量	6964 次 (冠军)
频率	每日 03:00 (Cron)
格式	tar.gz
轮转	保留最近 7 个
位置	~/openclaw-backups/

定时任务与心跳

Cron 任务 (6 个)

任务	Schedule
qmd 索引更新	0 3 * * *
OpenClaw 备份	0 3 * * *
MEM Daily Plan	0 9 * * 1-5
MEM Check-in	0 20 * * 1-5
MEM Weekly Review	0 10 * * 0
周报自动生成	0 17 * * 5

Heartbeat 检查

每 30 分钟
qmd 索引状态

每周
密钥安全状态
组织治理文档
文控文档归档

每 3 天
MEM 学习进度

快速开始

安装与初始化

```
# 全局安装
npm i -g openclaw

# 交互式初始化
openclaw onboard

# 启动网关
openclaw gateway start

# 打开控制 UI
openclaw web
```

工作区结构

```
~/.openclaw/workspace/
├── AGENTS.md
├── SOUL.md
├── USER.md
├── MEMORY.md
├── HEARTBEAT.md
├── memory/
├── skills/
└── foundation/
```

扩展方式

1. 安装 Skills

```
clawhub install <skill>
```

2. 自定义 Agent

```
编辑 ~/.openclaw/agents/
```

3. 配置模型

```
修改 openclaw.json
```

总结

技术优势

- ✓ 自托管，数据完全本地
- ✓ 低延迟 (< 100ms)
- ✓ 离线可用
- ✓ 深度定制 (Skills/Agents)

工程价值

- ✓ 多 Agent 自动路由
- ✓ 长期记忆持久化
- ✓ 定时任务 + 心跳检查
- ✓ 完整的备份体系

开始使用

文档: docs.openclaw.ai

GitHub: github.com/openclaw/openclaw

Skills: clawhub.com